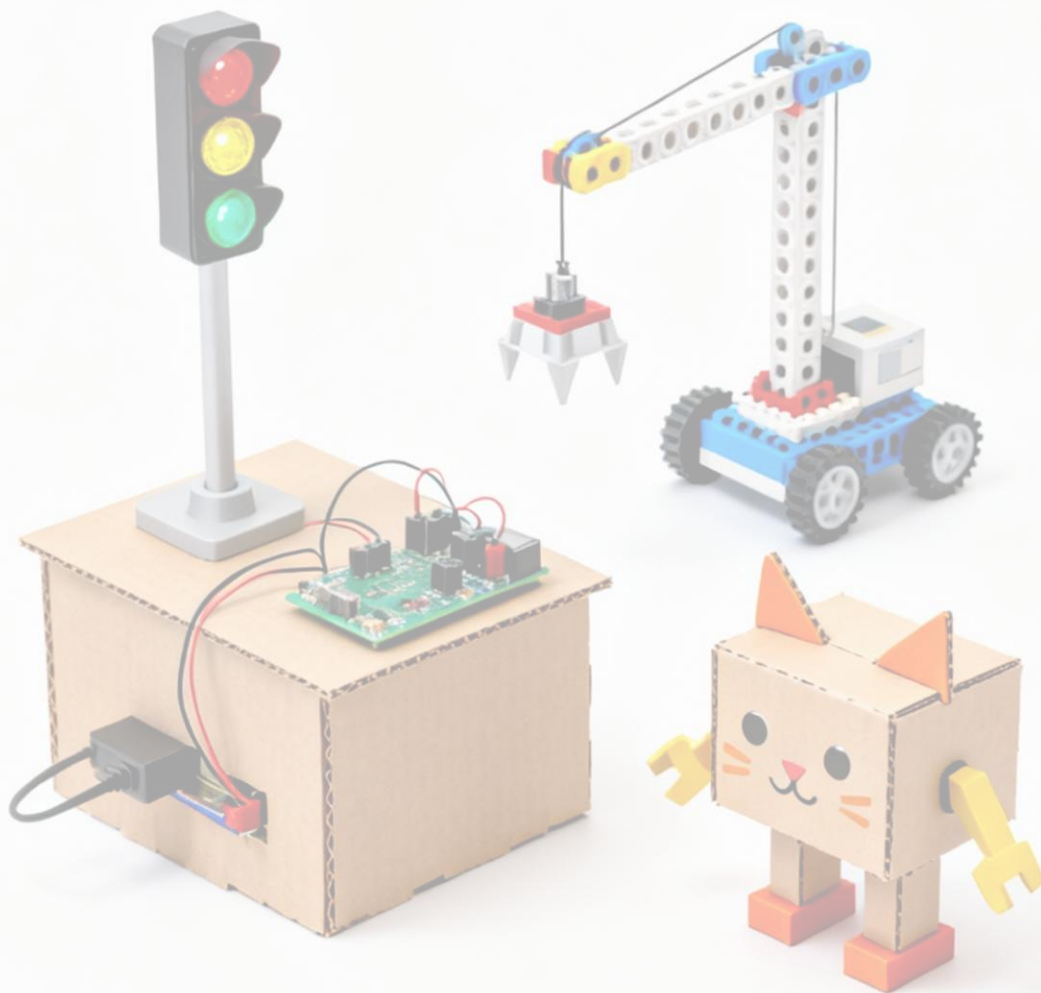


# IPE II

## 2º Automatización y Robótica Industrial



### Unidad 3: El Proyecto Emprendedor

GUILLERMO MAJADA

RUBÉN GARCÍA

NAARA MARIÑO

ALMUDENA GÓMEZ

ENEKO MÍGUEZ

## Contenido

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1 La creación del proyecto emprendedor. El itinerario .....    | 3 |
| 3.2 Análisis del Entorno General (PESTEL) .....                  | 3 |
| 3.4 Preparación de entrevistas sobre el problema.....            | 4 |
| 3.5 Análisis y validación de los resultados de entrevistas ..... | 5 |
| 3.6 Identificación de la idea emprendedora.....                  | 5 |
| 3.7 La definición de la propuesta de valor .....                 | 7 |
| 3.8 Validación del prototipo .....                               | 8 |
| 3.9 Diseño del modelo de Negocio .....                           | 8 |
| 3.10 Estrategias de marketing .....                              | 8 |
| 3.11 Los valores éticos y sociales .....                         | 9 |

### 3.1 La creación del proyecto emprendedor. El itinerario

- **Idea inicial como hipótesis:**
  - **Resumen:** Ardumind es una iniciativa educativa que lleva talleres prácticos de robótica a colegios de primaria. Queremos que los niños aprendan "haciendo", conectando la programación con el mundo real mediante proyectos divertidos.
  - **Problema detectado:** Muchos colegios tienen recursos (kits, ordenadores) que no usan porque los profesores no tienen tiempo o formación técnica. Los alumnos quieren aprender, pero las clases suelen ser muy teóricas.
  - **Clientes/Usuarios:** Nuestros usuarios son los alumnos de primaria. Nuestros "clientes" (quienes nos permiten hacerlo) son los equipos directivos y profesores.
  - **Propuesta de valor:** Ofrecemos una actividad sencilla y gratuita que se integra en su horario. Nosotros ponemos el conocimiento técnico y el material adaptado para que el profesor solo tenga que disfrutar de la clase con sus alumnos.

### 3.2 Análisis del Entorno General (PESTEL)

Análisis de los factores externos que afectan a nuestro proyecto:

- **Político:** La ley LOMLOE obliga a enseñar competencias digitales en primaria, lo que juega a nuestro favor porque los colegios necesitan ayuda para cumplirla.
- **Económico:** Al ser un proyecto "low cost" (gratuito para el cole), no nos afectan los recortes de presupuesto. Usamos software libre y materiales reutilizables.
- **Sociocultural:** Los padres y la sociedad valoran mucho que los niños aprendan tecnología de forma creativa y no solo pasiva (viendo vídeos).
- **Tecnológico:** Herramientas gratuitas como Tinkercad o Scratch nos permiten enseñar programación compleja de forma visual y sin gastar dinero en licencias.
- **Ecológico:** Existe una gran conciencia ambiental. Nuestro enfoque de reutilizar materiales (piezas de construcción, piezas elaboradas con

impresoras 3D) para construir los robots encaja con los valores de sostenibilidad de los colegios.

- **Legal:** Debemos ser muy estrictos con la protección de datos de los menores y la seguridad de los materiales que llevamos al aula.

### 3.4 Preparación de entrevistas sobre el problema

Hemos diseñado el plan para entrevistar a los responsables educativos:

- **Perfil:** Buscamos hablar con jefes de Estudios o Coordinadores TIC de colegios públicos.
- **Hipótesis para validar:** "Los colegios tienen recursos tecnológicos desaprovechados por falta de formación docente".
- **Planificación del guion:**

1. ¿Se han dado charlas didácticas sobre robótica, impresión 3d, programación, electricidad etc. a los alumnos?
2. ¿Qué temas se impartieron en las charlas?
3. ¿Han sido útiles?
4. ¿Fue teórico o práctico?
5. ¿Les ha gustado a los alumnos?
6. ¿Qué recursos tenéis para impartir estas charlas?
7. ¿Se da algo de robótica, impresión 3d, programación, electricidad etc. en el temario de clase?
8. ¿Qué temas se dan?
9. ¿A qué cursos?
10. ¿Crees que es interesante que los alumnos aprendan robótica?
11. ¿Echas en falta clases más prácticas o actividades?
12. ¿Para actividades prácticas es mejor grupos grandes o pequeños?
13. ¿Cómo se suelen organizar los grupos cuando se hacen actividades prácticas?
14. ¿Se hacen en el cole o se va a otro sitio?
15. ¿Hay un aula dedicada a estas actividades?
16. ¿Hay salas con ordenadores?
17. ¿Hay tiempo suficiente durante el curso escolar para hacer actividades más prácticas?
18. Para actividades de programación, robótica, electricidad: ¿qué rango de edades sería mejor?
19. ¿Qué nivel de dificultad?
20. ¿En otros coles ha habido charlas o actividades de robótica?

### 3.5 Análisis y validación de los resultados de entrevistas

Tras contrastar la información, el equipo concluye:

- **a) Análisis:** Confirmamos que hay un interés enorme por parte de los niños, pero una barrera importante en el profesorado. Muchos se sienten inseguros con la tecnología y, por falta de tiempo, acaban dando clases teóricas o eliminando la asignatura en cursos superiores.
- **b) Interpretación:** El problema no es falta de ganas, es falta de apoyo. Los profesores necesitan a alguien que les instruya, les oriente y les enseñe usos sencillos de la tecnología para sus asignaturas (Mates, Naturales, etc).
- **c) Validación:**
  - ¿El problema es real? **SÍ.** Hay una necesidad clara de apoyo externo.
  - ¿Seguimos adelante? **SÍ.** El proyecto tiene todo el sentido.
  - ¿Cambios? Enfocaremos los talleres no solo a los niños, sino a mostrar a los profesores que la tecnología es fácil y útil para su día a día.

### 3.6 Identificación de la idea emprendedora

- **Decisión:** Continuamos con la idea original, pero reforzando la parte de "utilidad para el profesor" adaptándonos a sus horarios.

#### 1. PERFIL DEL CLIENTE (El Profesor/Colegio)

**Trabajos del cliente:**

- Cumplir con el currículo oficial (LOMLOE) que exige enseñar competencias digitales y programación.
- Motivar a los alumnos y mantener su atención en clase.
- Gestionar el aula y los tiempos limitados de las sesiones.
- Justificar el uso de los recursos tecnológicos que tiene el centro.

**Frustraciones / Dolores:**

- **Falta de tiempo:** "En 6º de primaria ya no damos robótica porque no cabe en la agenda".
- **Inseguridad técnica:** Miedo a no saber resolver dudas si un aparato falla o desconocimiento sobre cómo usar ciertos equipos.

- **Burocracia:** Pereza de pedir material por los requisitos que exigen.
- **Aislamiento:** "Mis compañeros no colaboran porque no saben de esto".

#### **Alegrías / Ganancias:**

- Ver a los alumnos entusiasmados y aprendiendo de forma autónoma.
- Poder aplicar la tecnología a sus asignaturas troncales sin ser expertos informáticos.

## **2. MAPA DE VALOR (Nuestra Propuesta)**

#### **Productos y Servicios:**

- Talleres presenciales de "Robótica Transversal" con monitores externos (alumnos FP).
- Uso de prototipos amigables y robustos.
- Metodología basada en retos sencillos de programación por bloques.

#### **Aliviadores de Frustraciones:**

- **Cero preparación para el profesor:** Nosotros llevamos los prototipos y el software listo. El profesor no pierde tiempo preparando nada.
- **Sin burocracia:** Al ser una colaboración voluntaria/social, no requiere los trámites complejos de la administración.
- **Formación implícita:** Al ver cómo lo hacemos, el profesor aprende trucos sencillos para usarlos él mismo en el futuro.

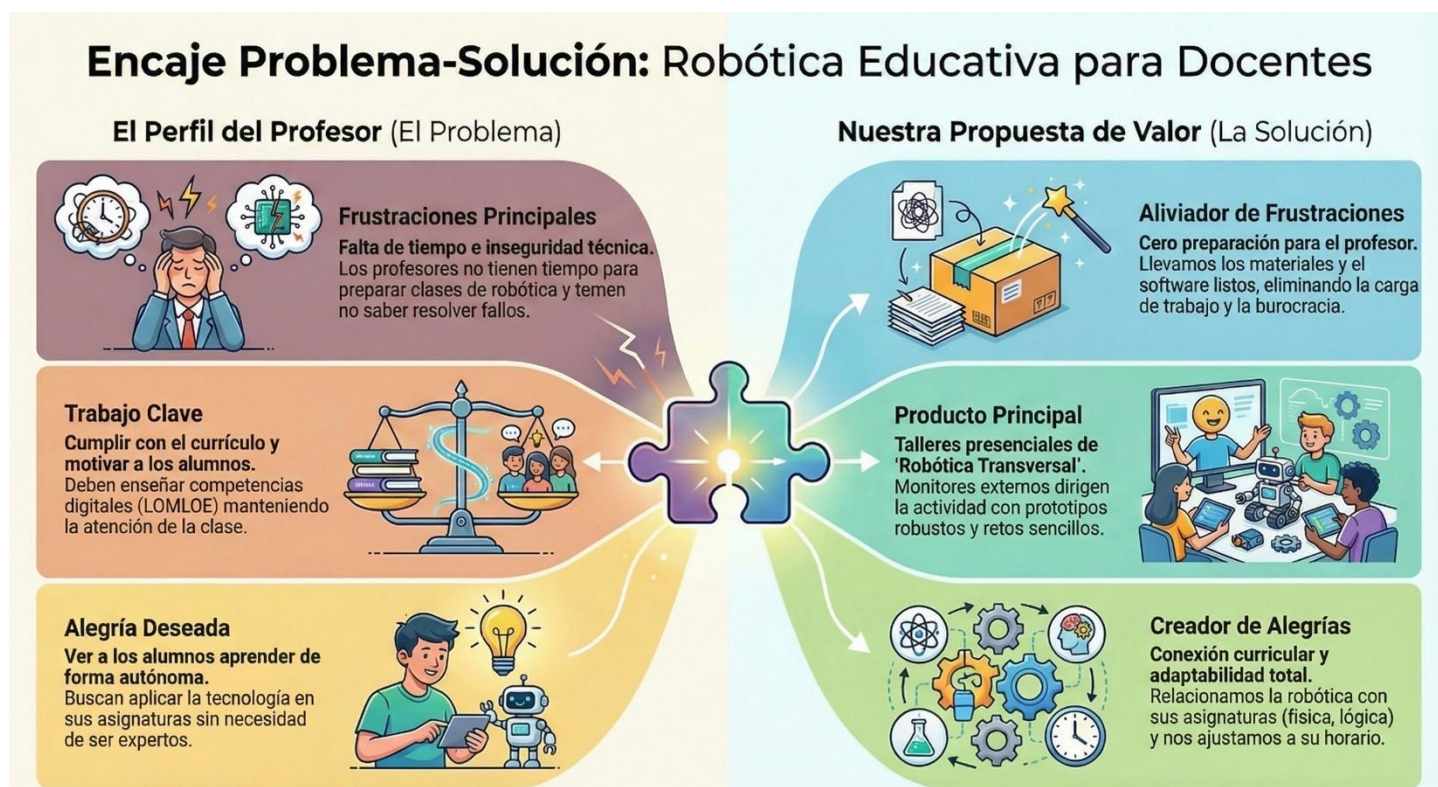
#### **Creadores de Alegrías:**

- **Conexión curricular:** Enseñamos que la grúa explica "fuerzas" (Física) y el semáforo "secuencias" (Lógica). Hacemos que la actividad sea útil para sus asignaturas de ciencias.
- **Adaptabilidad:** Nos ajustamos al hueco de 1 hora que tienen, maximizando el tiempo práctico.

Nuestra propuesta alivia su mayor dolor (**falta de tiempo y conocimientos**) ofreciendo una solución que no les da trabajo extra y se convierte en una experiencia divertida y útil para sus clases.

### 3.7 La definición de la propuesta de valor

- **Mapa de Empatía (El Profesor):**
  - *¿Qué ve?* Recursos complicados, alumnos a los que les gustaría conocer también aplicaciones prácticas.
  - *¿Qué siente?* Agobio por falta de tiempo y miedo a que la tecnología le resulte complicada.
- **Lienzo de Propuesta de Valor:**
  - **Nuestra "Píldora para el dolor":** Llevamos una actividad testada, con material robusto y nos encargamos de la parte técnica. Le quitamos el estrés de la preparación.
  - **Nuestro "Creador de alegrías":** Ver a sus alumnos motivados y aprender trucos nuevos que luego podrá usar en sus clases.



### 3.8 Validación del prototipo

### 3.9 Diseño del modelo de Negocio

- **Propuesta de valor:** Educación tecnológica práctica, inclusiva y gratuita para colegios públicos.
- **Clientes (Beneficiarios):** Centros educativos de primaria.
- **Canales:** Contacto directo con equipos directivos y boca a boca entre profesores.
- **Actividades Clave:** Preparación de materiales, impartición de talleres, divulgación.
- **Recursos Clave:** El equipo humano (voluntarios), kits de Arduino/LEGO, ordenadores del centro.
- **Socios:** Nuestro centro de FP (apoyo institucional) y los propios colegios.
- **Costes:** Mínimos (material fungible, transporte).
- **Ingresos:** No aplica (sin ánimo de lucro). Sostenibilidad basada en voluntariado y uso de recursos existentes.

### 3.10 Estrategias de marketing

1. **Estrategia de Producto (Adaptación):** Adaptamos el taller a la edad y temario. Por ejemplo si están dando el cuerpo humano, hacemos un robot que simula un brazo; si dan máquinas simples, llevamos la grúa. Esto hace que el profesor nos vea como aliados de su asignatura.
2. **Estrategia de Distribución:** Vamos nosotros al cliente. Facilitamos todo al máximo: llevamos el material, lo montamos y lo recogemos. El colegio solo pone el aula y los niños.



### 3.11 Los valores éticos y sociales

- **Compromiso Social:** Nuestro fin principal es reducir la brecha digital y educativa. Queremos llegar a todos los niños, especialmente a los que tienen menos oportunidades, para despertar vocaciones científicas sin importar su origen o género.
- **Compromiso Medioambiental:** Promovemos la reutilización. Nuestros robots están hechos de piezas reutilizables o materiales reciclados. Enseñamos que la tecnología debe ser sostenible y no generar basura.
- **Compromiso Económico:** Al ser un proyecto voluntario, garantizamos que el coste para las familias sea cero, evitando que ningún niño se quede fuera por motivos económicos.